

SmartOil M3

接口与异常设计说明

第4周阶段成果 | test 分支 | 2026年9月29日

本阶段在原有设备管理和三级继承结构上，引入采集、报警、运维和报表能力接口，建立自定义受检异常体系，并接入报警记录查询、确认、处理与忽略流程。当前已形成可运行的采集与报警演示链路；控制接口、完整运维任务及部分异常校验仍需完善。

版本范围与设计依据

项目	本次说明范围
实现版本	test: 341af27; 已合并 origin/lyx_dev: 20c1eb3。
比较基线	dev: 1683be4; 本地 dev 与 origin/dev 在检查时一致。
继承结构	保留 Equipment → 三类中间抽象类 → 六类具体设备，以及设备台账入口。
新增模块	interfaces 下4个接口; exceptions 下1个基类和7个子类; alarm 下2个类。
运行形态	Java 控制台程序; 采集使用模拟数据; 设备和报警记录存于内存。

本阶段完成情况

六类设备均实现 Collectable 与 Alarmable，抽油机另外实现 Maintainable。界面通过接口引用调用行为；批量采集能捕获未启动异常并继续处理其他设备，报警巡检能把 AlarmException 转换为 AlarmRecord。

设备管理已区分非法编号、查无设备和容量已满等失败原因。报警记录支持按状态、等级、设备编号和日期范围查询，并通过状态约束控制确认、处理与忽略操作。运维联动目前只生成编号、打印提示并设置维修标志。

阅读与验收边界

第2至7节说明实际接口、异常及调用关系；第8节记录已执行验证；第9节列出未来任务与验收条件；第10节附AI工具使用记录。所有“待完善”项目均不计为已完成功能。附件中的命名示例存在差异，文档采用当前源码名称，并单独说明能力覆盖差距。

2 接口设计与设备能力

抽象类负责“设备属于哪一类”以及编号、型号、井场、安装日期和状态等共有数据；接口负责“设备具备什么能力”。当前六类设备通过 `extends` 保留分类，通过 `implements` 组合能力。

接口	实际方法与约定
Collectable	<code>collectData()</code> : void, 抛 <code>DeviceNotRunningException</code> ；把模拟读数写入对象字段。 <code>default collectSummary()</code> : String 返回“数据采集已完成”。 <code>static collectAll(Collectable...)</code> : void 逐台采集，跳过 <code>null</code> ，并捕获未启动异常。
Alarmable	<code>checkAlarm()</code> : boolean, 正常返回 <code>true</code> ，越限抛 <code>AlarmException</code> 。 <code>static patrol(Alarmable...)</code> : int 捕获报警、保存记录并返回报警数量；不使用 <code>checkAlarm</code> 的布尔返回值判断异常。
Maintainable	<code>requestMaintenance(String reason)</code> : String 返回工单编号； <code>isUnderMaintenance()</code> : boolean 返回维修标志。仅 <code>PumpingUnit</code> 实现。
Reportable	<code>toReportLine()</code> : String; <code>reportCategory()</code> : String。接口已定义，尚无实现类或报表汇总调用。

设备接口实现矩阵

具体设备类	采集	报警	运维
<code>PumpingUnit</code> 抽油机	已实现	已实现	已实现简化行为
<code>CentrifugalPump</code> 离心泵	已实现	已实现	未实现
<code>Compressor</code> 压缩机	已实现	已实现	未实现
<code>PressureSensor</code> 压力传感器	已实现	已实现	未实现
<code>TemperatureSensor</code> 温度传感器	已实现	已实现	未实现
<code>FlowMeter</code> 流量计	已实现	已实现	未实现

接口多态入口包括 `FrUi` 中的 `instanceof Collectable / Alarmable / Maintainable`，以及 `Collectable.collectAll` 和 `Alarmable.patrol` 内的接口引用调用。`collectSummary` 目前由设备继承默认实现，没有个性化重写。

3 UML设备继承类图

图中省略普通访问器和部分设备参数，只展示与本阶段能力扩展有关的继承结构和核心成员。斜体类名表示抽象类；实线空心三角指向父类；+ 表示 public，- 表示 private，# 表示 protected。

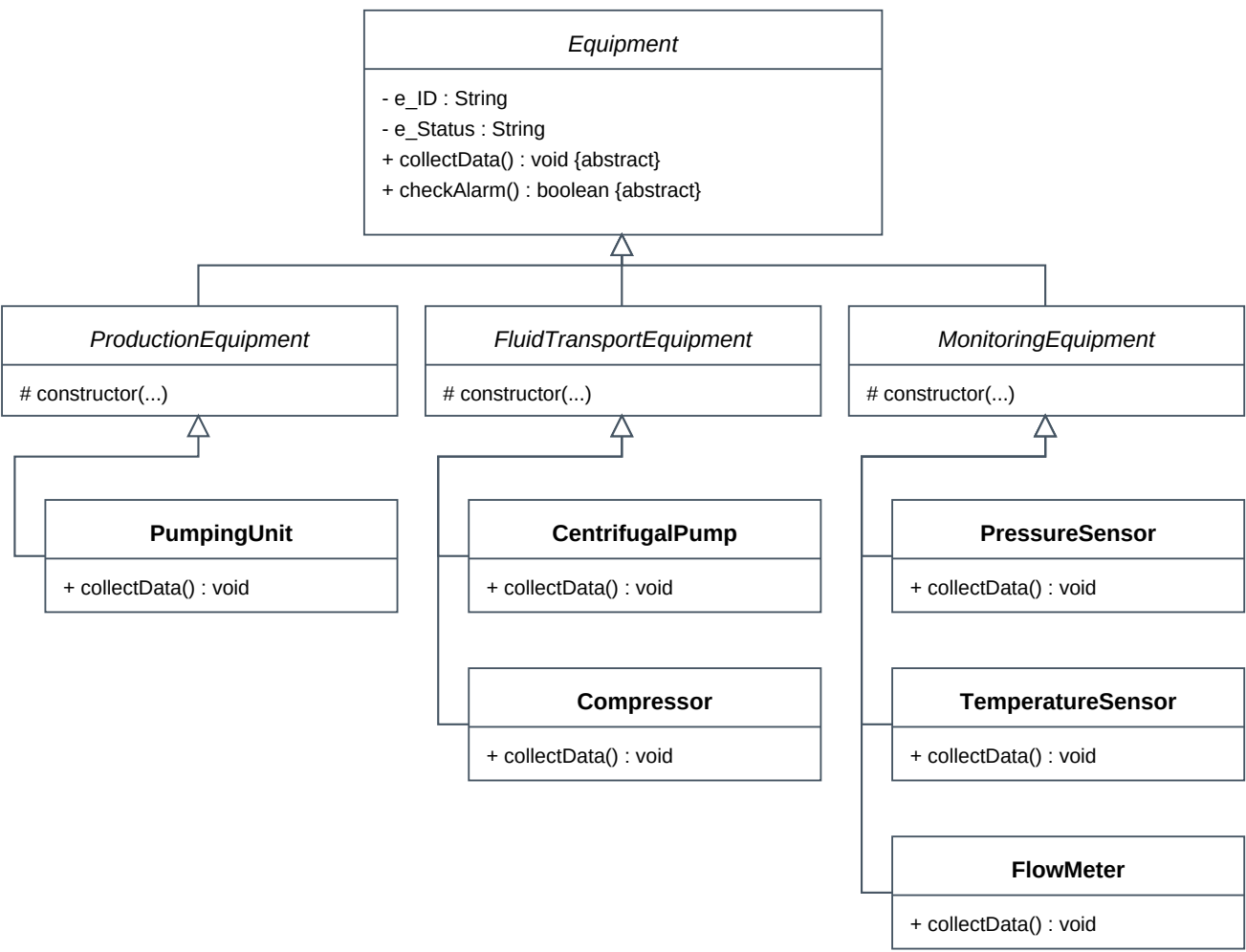


图1 现有三级设备继承结构

继承与接口的衔接

Equipment 声明 collectData() 和 checkAlarm() 两个抽象方法，分别允许抛出 DeviceNotRunningException 与 AlarmException；具体设备提供的方法同时满足抽象父类和接口的签名要求。三个中间抽象类目前主要承担分类和构造参数传递。

包位置分别为 devices.ProductionDevices、devices.FluidTransportDevices 和 devices.MonitoringDevices；DeviceArray<T extends Equipment> 位于 devices 包，保存各具体设备池。FrDev.showInfo(Equipment...) 接受父类引用并返回台账字符串，由 FrUi 输出。

当前设计把采集和报警也放在根抽象类中，所有设备都必须提供这两个方法。若以后出现不具备这些能力的设备，应评估是否把能力要求仅保留在接口中，避免空实现；此项属于后续设计调整。

4 UML接口实现关系图

虚线空心三角表示实现关系，箭头指向接口。同名类框或接口框为便于阅读而重复绘制，仍表示同一个 Java 类型。六类设备均实现两种基础能力，抽油机另外实现运维能力。

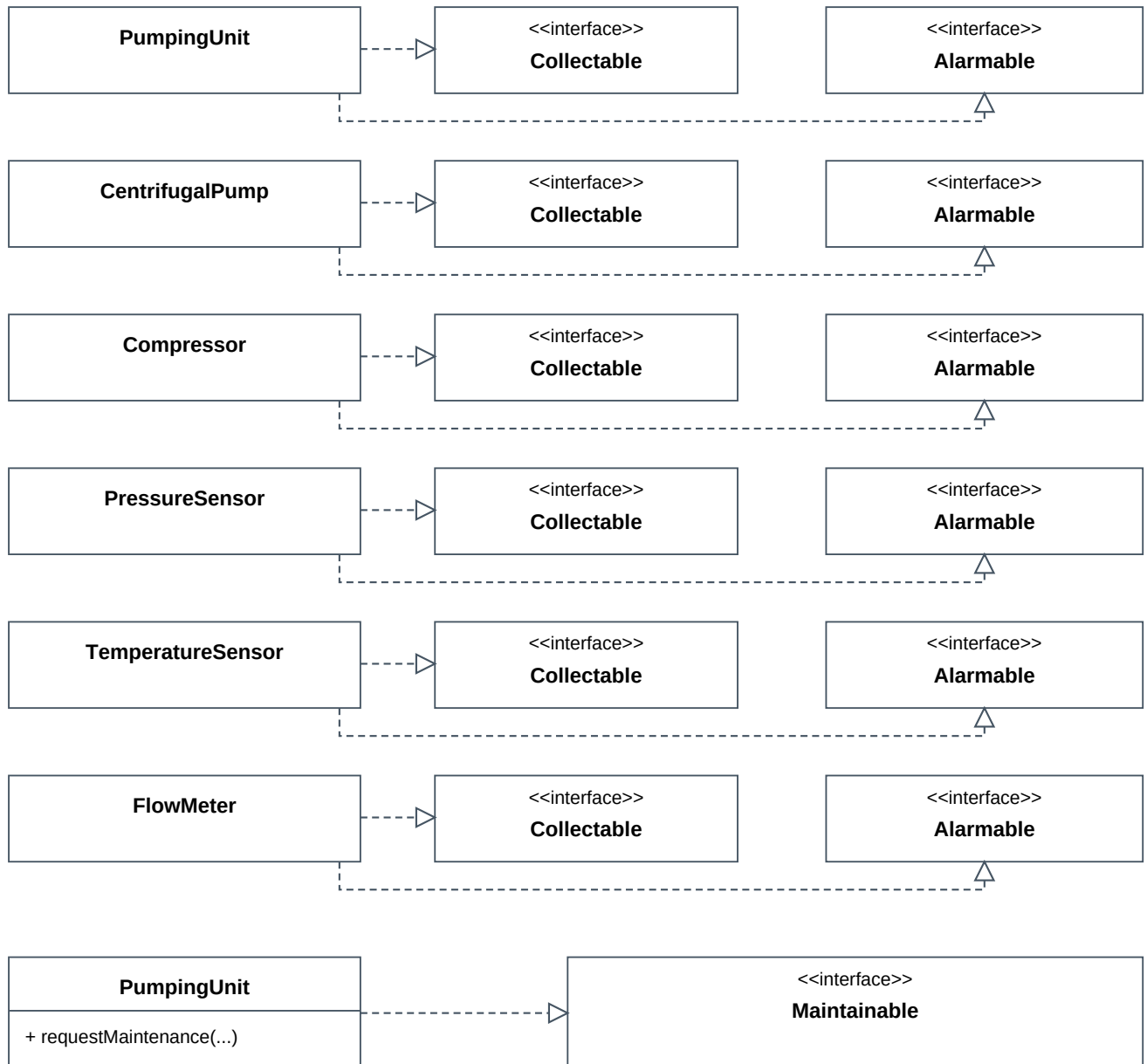


图2 具体设备与能力接口的实现关系

未接入的接口

`Reportable` 目前没有实现关系，故不为它绘制虚构的实现箭头。`Controllable` 或 `RemoteControllable` 尚未定义，`remoteStart` / `remoteStop` 也未实现；它们列入未来任务。

本图与图1结合阅读：实现接口不会改变原有父类。例：`PumpingUnit extends ProductionEquipment implements Collectable, Alarmable, Maintainable`。

5 自定义异常体系设计

OilfieldException 继承 Exception，因此其子类均为受检异常。调用受检异常方法时需要捕获或继续声明 throws。当前共有7个具体子类，其中5个已接入抛出流程，2个仅定义。

异常类	使用场景及携带信息	接入情况
OilfieldException	统一业务异常基类；提供 message，以及 message + cause 两种构造方法。	基类
InvalidDeviceIdException	编号为空、结构非法、数字非正整数或前缀未知；构造参数为 id、reason。	FrDev.findById 抛出
DeviceNotFoundException	编号可解析但设备池对应位置不存在设备；保存 deviceId。	FrDev.findById 抛出
DeviceArrayFullException	设备容器没有可追加位置；构造参数为 capacity。	DeviceArray.store 抛出
DeviceNotRunningException	设备状态恰为“尚未启动”时禁止采集；构造参数为 deviceId、operation。	六类 collectData 抛出
AlarmException	工况超限；保存 deviceId、level、description。等级为 INFO、WARNING、CRITICAL。	六类 checkAlarm 抛出
DuplicateDeviceException	设计用途为重复设备编号；保存 deviceId。	仅定义，未校验或抛出
DataCollectionException	设计用途为读数非法或采集失败；保存 deviceId、rawValue，消息包含 reason。	仅定义，未校验或抛出

运行时异常与返回值

DeviceArray.store(null) 抛 IllegalArgumentException；get 越界抛 IndexOutOfBoundsException，查询专用 getOrNull 则返回 null。日期查询捕获 DateTimeParseException。报警状态操作失败使用 false 返回值，未统一转成异常。

目前各业务子类只提供对应场景构造方法；基类也没有无参构造。知识点建议的完整构造组和异常链使用尚未全部落实。非法编号解析时虽捕获 NumberFormatException，但没有把原异常作为 cause 传递。

6 UML异常类图与处理策略

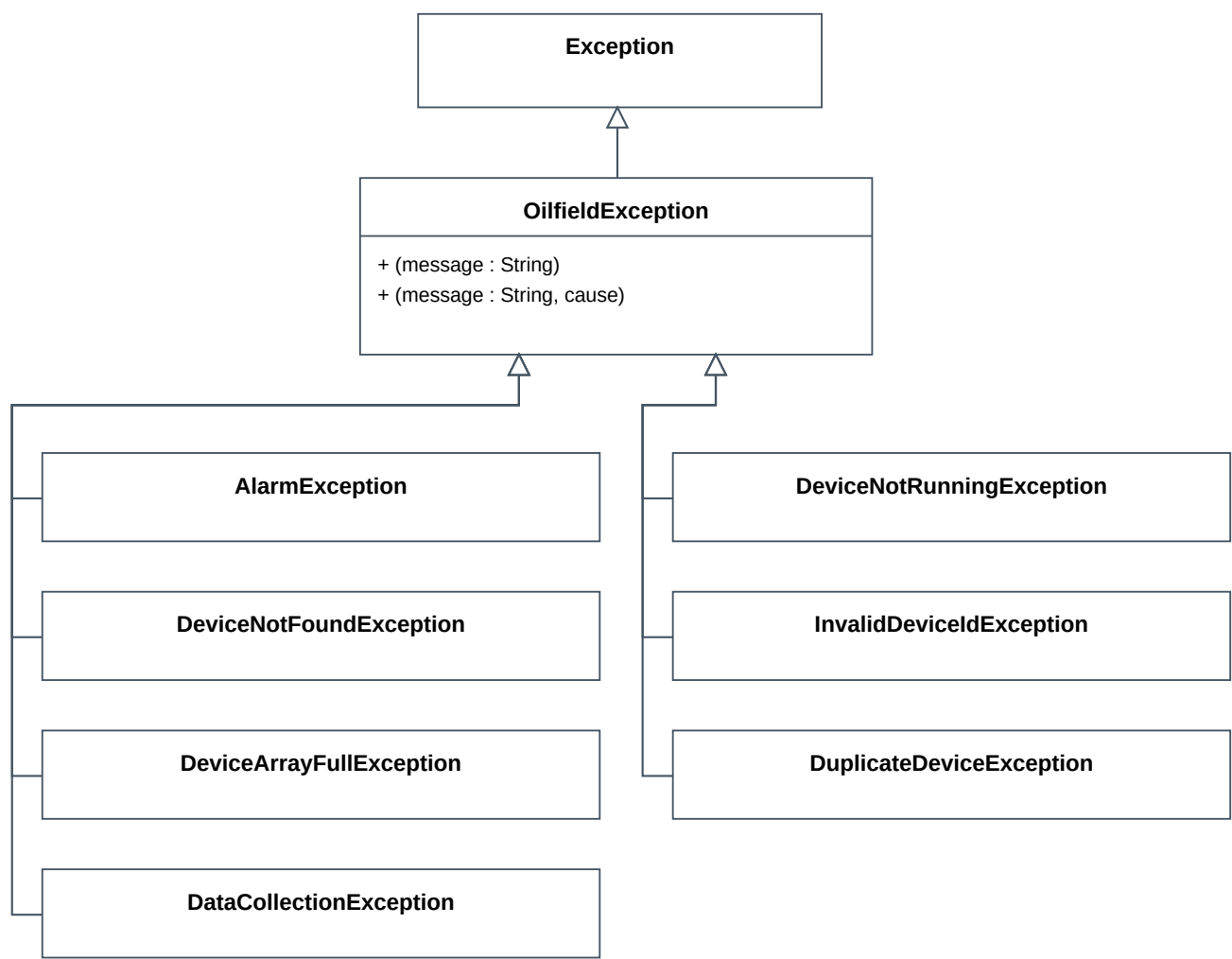


图3 自定义受检异常继承体系

调用层次	当前处理策略
设备与容器	在 collectData、checkAlarm、store 中 throw 具体异常；异常携带设备或容量等上下文。
设备管理	findById 检查编号、定位设备；新增、修改和删除将相应受检异常继续传递给界面。
批量调度	collectAll 捕获未启动异常并继续循环；patrol 捕获报警异常，调用 AlarmLog.record 保存记录。
界面层	FrUi 捕获具体异常并输出 getMessage；单设备报警也写入记录；日期格式错误给出格式提示。

业务层与界面的职责尚未完全分离：deleteById 仍负责询问删除确认，采集和接口静态方法也直接打印提示。Scanner 当前在主循环正常结束后关闭，没有 finally 或 try-with-resources 保护。后续应在保持演示功能的基础上统一这些边界。

7 报警与运维调用流程

采集与检测链路

全部巡检依次执行：FrUi 汇总设备 → Collectable.collectAll → 各设备 collectData → Alarmable.patrol → 各设备 checkAlarm → 捕获 AlarmException → AlarmLog.record → AlarmRecord.from。记录保存在 ArrayList 中，编号为 ALM_ 加递增序号，重启后不保留。

设备	代码中的报警条件	等级
抽油机	载荷 > 额定载荷 × 1.2；否则载荷 > 额定载荷。	严重；警告
离心泵	出口压力 < 进口压力 + 0.8 × 1.176798；当前公式未使用 ratedHead 字段。	警告
压缩机	排气压力 < 6.5 或 > 8.0；否则排气流量 < 2.5。	严重；警告
压力传感器	压力 > upperLimit；否则 < lowerLimit。默认上限3.5、下限0.5 MPa。	严重；警告
温度传感器	温度 > upperLimit；否则 > upperLimit × 0.9。默认上限80℃。	严重；警告
流量计	流量 < 1.50；流量 > 4.50。	警告；严重

以上是课程模拟程序当前使用的规则，不是现场设备安全标准。INFO 虽已定义，但当前六类检测逻辑没有产生该等级的分支；严重报警在巡检中提示建议停机，并不自动执行停机。

报警记录及状态流转

AlarmRecord 保存编号、设备编号、类型、描述、等级、时间、状态及处理说明或忽略原因。初始状态为 UNCONFIRMED；confirm 仅允许变为 CONFIRMED；handle 要求已确认且说明非空；ignore 允许未确认或已确认的记录在填写原因后变为 IGNORED。HANDLED 与 IGNORED 为终结状态。

AlarmLog.query 支持状态、等级、设备和时间范围组合条件，null 表示不限，结果按时间倒序。界面提供单项筛选入口。确认报警成功后，FrUi 查找设备并判断 Maintainable；当前只有抽油机生成简化工单提示，其他设备提示人工安排。

8 验证记录与已知限制

2026年9月29日，合并后的源码以 UTF-8 编码在 VS Code Java 扩展附带的 JDK 21.0.12.1 上全量编译通过；入口 FrUi 能启动并正常退出。临时验证程序未加入业务源码。

基础验证组	实际结果
继承与查询	三级继承、设备查询和台账多态通过；非法编号、查无设备能抛出对应异常。
容器边界	容量满、null 入库、严格下标越界分别抛出预期异常；getOrNull 越界返回 null。
采集与报警	未启动采集被拦截；批量采集继续执行；压力上下限边界正常，超限抛报警。
记录与运维	两台异常设备生成两条报警；确认、处理、终结状态保护及界面运维联动通过。
台账与删除	台账汇总设备池；删除后台账排除该设备，原编号查询提示不存在。

上述冒烟验证共23项通过，证明基础路径可运行，不代表全部菜单、异常场景和业务状态正确。后续针对性检查进一步复现了以下问题。

问题复现条件	观察到的结果
进入监控菜单，再退出内层采集菜单	只能回到监控菜单，没有返回首页的分支。
以 next 读取编号，随后读取删除确认	nextLine 读到残留换行，直接取消；输入的 y 尚未消费。
压力传感器设为尚未启动，再全部巡检	采集被跳过，但初始0值仍生成低压报警。
容量1的容器入库、删除、再次入库	空位未复用，仍抛容量已满异常。
同一对象重复入库；先创建不存再存下一台	重复入库成功；查询 CM_1 返回 CM_2，CM_2 反而查不到。
检修状态采集；压力设为 NaN 后检查	检修状态仍能采集；NaN 被判断为正常。

以上为当前版本的已知限制，修复方案及验收条件列入下一节；本次文档编写没有修复这些业务问题。

9 未来任务与待完善

P1 表示优先消除演示阻断或错误业务结果，P2 表示随后补齐能力和设计规范。下表是后续任务清单，不表示已完成，也不预设团队成员或截止日期。

优先级与任务	改进方向	完成验收条件
P1 菜单返回与删除输入	补充监控菜单返回分支；统一 Scanner 的整行读取规则。	可返回首页进入报警；y 确认删除，n 取消。
P1 采集结果与报警一致	记录本轮采集是否成功，仅对有效新数据进行工况判断。	未启动、失败或无效读数不以0或旧值报警。
P1 编号查询与容量复用	按真实 ID 查找，解除编号与下标的绑定，再设计删除空位复用。	编号有间隔也能准确查询；删除后能继续新增。
P1 状态和维修流程	约束合法设备状态；统一运行状态与维修标志的关系。	停机或检修状态不采集；维修完成可恢复状态。
P2 重复与数据校验	接入 DuplicateDeviceException 和 DataCollectionException，检查重复 ID、NaN、无穷及非法参数。	能触发并捕获相应异常，无效数据不返回正常。
P2 控制接口	补充 Controllable 或 RemoteControllable，并落实设备启停行为。	通过接口引用演示启停和非法状态处理。
P2 运维与报表	建立可保存、查询、完成的运维任务；为 Reportable 提供实现。	工单不只打印编号；报表确有数据与调用入口。
P2 异常与资源规范	按需要补充构造组和 cause；采用 finally 或 try-with-resources。	异常原因可追踪，非正常退出也关闭资源。
P2 空菜单与规则说明	落实或暂时隐藏实时状态、并发采集等空入口；核对离心泵 ratedHead 与公式关系。	菜单名称对应实际行为；参数变化符合说明。

考核对照

已具备4个接口定义、6类设备多接口实现、接口多态、默认方法以及1个异常基类和7个子类。任务书的 Monitorable 与当前 Collectable 在采集能力上有交集，但不等同于已完成所有监控职责；控制、通信异常和完整运维流程仍有差距。不能只按文件数量认定通过验收。

资料中的 DeviceException / DeviceOfflineException / DataAbnormalException / CommunicationException 与角色分工中的命名示例不完全一致。后续应按教师认可的职责口径统一名称和行为，文档当前不将不同名称自动判定为等价实现。

10 AI工具使用记录与参考资料

记录日期为2026年9月29日，工具为 OpenAI Codex。本记录仅包含本次对话能够核实的辅助过程；不追溯或代写此前团队开发中的AI使用经历。

环节	输入或请求	AI完成的辅助工作
仓库同步	“帮我fetch”；随后要求将 lyx_dev 更新合并到 test。	获取 origin 更新，解决合并冲突；保留三级继承与台账，完成本地合并提交341af27。
需求与代码梳理	提供M3任务书、知识点和考核标准；要求按 test 相对 dev 的实际内容写文档。	提取三份DOCX正文，核对源码方法、接口、异常、报警及版本差异。
运行验证与问题分析	要求先说明目前代码的问题。	执行全量编译与23项基础检查；另外复现菜单、删除、误报、容量、编号、状态及数据校验问题。
说明文档生成	要求继续生成说明文档，并把运行问题加入未来任务。	组织接口与异常设计，绘制UML类图，记录真实验证结果，整理待完善清单及AI记录。

采用范围与人工责任

本次已采用的代码变更为合并与必要的包路径、继承及台账适配。发现的运行问题仅列入未来任务，没有在文档阶段擅自修改。文档不把AI建议写成团队已经完成的功能，也不虚构组员姓名、分工、评审结论或人工测试记录。

团队提交前需要逐项核对接口职责、阈值含义和异常触发条件，并能独立解释示例；若补齐待完善项，应更新源码版本、验证结果和本文档。AI辅助不能替代团队对代码正确性及提交内容的责任。

参考资料与源码定位

课程资料：①《M3 功能扩展—接口与异常（第4周）—任务书》；②同主题《知识点》；③同主题《考核标准》。文件均来自本次提供的三份DOCX。任务书要求设计文档为PDF并附AI工具使用记录；本文将接口设计与异常体系合为一份说明。

源码依据：test@341af27，比较基线 dev@1683be4。interfaces/*.java 对应接口契约；exceptions/*.java 对应异常层级；devices 下三个设备子包对应实现与阈值；alarm/AlarmLog.java、AlarmRecord.java 对应记录与状态；FrDev.java、FrUi.java 对应业务与交互流程。

验证依据：本次实际执行的 Java 全量编译、MergeSmoke 基础检查和 IssueProbe 针对性复现。图中关系依据当前源码，不沿用此前文档中的未实现实体关系。